# UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

## FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

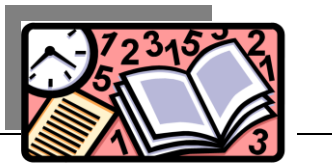
## UNIDAD DE POSGRADO

# GUIA PARA LA ELABORACION DE MONOGRAFIAS PROGRAMAS DE DIPLOMADO

**SUCRE - BOLIVIA**

**2024**

# CONTENIDO



PAG.


| | |
|---|---|
| CONTENIDO | 1 |
| 1.- Introducción | 2 |
| 2.- Trabajo de Monografía Aplicada | 2 |
| 3.- Tema | 2 |
| 4.- Perfil del Trabajo | 3 |
| 5.- Desarrollo del Trabajo | 4 |
| 6.- Estructura General | 4 |
| 7.- Contenido | 4 |
| 8.- ANEXOS | 11 |
| ANEXO A: Especificaciones de forma | 11 |
| ANEXO B: Tipos de desarrollos | 15 |
| ANEXO C: Referenciación Bibliográfica, Estilo APA e ISO | 16 |

## 1.- Introducción

El presente documento tiene por finalidad describir la estructura y contenido formal del trabajo a presentarse como conclusión del Curso de diplomado, que sirva de guía a todos los estudiantes diferentes programas de diplomado y establecer algunos lineamientos comunes y particulares.

## 2.- Trabajo de Monografía Aplicada

Una **monografía aplicada** es un tipo de trabajo académico en el cual se aplica una teoría o un conjunto de conocimientos a la solución de un problema concreto o práctico. Este tipo de monografía busca no solo explorar un tema desde una perspectiva teórica, sino también mostrar cómo puede utilizarse el conocimiento en la práctica.

Es una proposición que se enuncia y mantiene con razonamientos por medio de un trabajo de investigación realizado sobre algún tema científico o tecnológico, definido en un ambiente netamente académico. Por lo general se entiende como un abordaje ordenado y sistemático, ya sea para obtener la revelación de un nuevo conocimiento, para satisfacer una curiosidad científica o tecnológica o para resolver un problema.

Los trabajos se agrupan en atención al tratamiento que se hace del tema principal, como por la forma de llevar a cabo el desarrollo del trabajo, pudiendo ser:

- Sobre temas teóricos
- Sobre temas teóricos-prácticos
- Sobre temas de laboratorio

## 3.- Tema

A fin de lograr conformar una contenido adecuado y comprensible en relación a los trabajos a realizar, se recomienda realizar una serie de preguntas las cuales deberían ser respondidas adecuadamente para dar claridad y adecuada compresión del tema que se desea proponer o desarrollar, para luego realizar el bosquejo de Perfil del trabajo.

| **PREGUNTA SILENCIOSA** | **ELEMENTOS PARA EL BOSQUEJO DEL PERFIL** |
|---|---|
| ¿Dónde? | Descripción del escenario universitario, comercial industrial, institucional, empresarial o social donde se desarrolla. |
| ¿Qué asunto? | Descripción del del asunto o problema principal que requiere de estudio y/o solución. |
| ¿Para qué? | Descripción de los propósitos generales y objetivos específicos a ser logrados. |
| ¿Por qué? | Descripción de la pertinencia científica, tecnológica y social del asunto, y la justificación. |
| ¿Cómo y con qué? | Descripción del abordaje (métodos, técnicas, procedimientos, etc.) y las herramientas que se utilizarán para realizar el estudio. |

El tema define el **campo general** de trabajo, pero no necesariamente aborda aspectos específicos o detalles metodológicos. Es el punto de partida, el área general de interés.

Algunas características del tema:

- **Es amplio pero específico**: Debe permitir desarrollar preguntas más concretas o problemas específicos, pero debe estar claramente delimitado dentro de un área del conocimiento.
- **Es relevante**: El tema debe tener importancia en el contexto académico, científico, práctico o social, y debe justificar por qué vale la pena investigarlo.
- **Es claro**: El tema debe estar formulado de forma clara para que el lector entienda sobre qué trata la investigación desde el principio.

**Ejemplo:** El uso de energía solar en zonas urbanas.

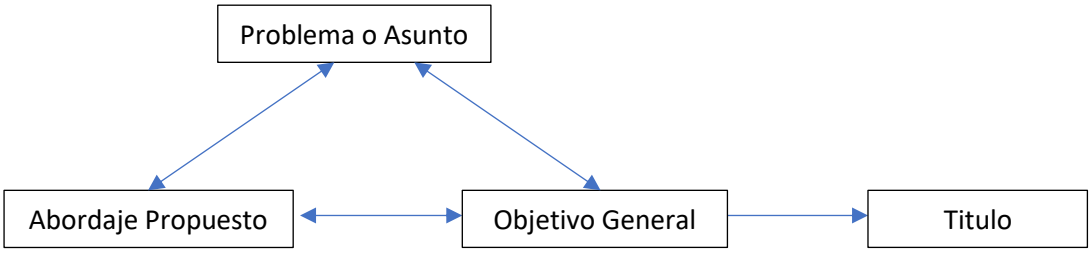
## 4.- Perfil del Trabajo

El trabajo de fin de diplomado puede consistir en un estudio de revisión bibliográfica y de información; acompañado de un análisis crítico. Así mismo puede ser una recopilación de datos y respectivo tratamiento estadístico. También puede ser un estudio experimental a nivel de laboratorio, una propuesta de solución o abordaje, caso de estudio, entre otros. En todos los casos con el correspondiente análisis conclusivo. El producto de la asignatura de Metodología de la Investigación es el perfil del trabajo a realizar, que mínimamente tendría que incluir los siguientes puntos:

- Tema
- Antecedentes
- Problema o asunto del trabajo
- Objetivo General
- Objetivos Específicos
- Justificación
- Enfoque Metodológico
- Anexo (Incluye un avance del Marco Teórico y Marco Contextual).

Una vez desarrollados estos puntos se debe identificar el título del trabajo, que debe tener estrecha relación con el Objetivo General.

Es indispensable verificar la consistencia entre los siguientes elementos (deben referirse a lo mismo):




**TITULO**

Debe ser lo más corto posible y que exprese la idea central del trabajo. Debe tener relación conel objetivo de trabajo.

## 5.- Desarrollo del Trabajo

En base al perfil elaborado en la asignatura de Metodología de la investigación se debe desarrollar el trabajo correspondiente de acuerdo al abordaje propuesto. El producto de este proceso debe ser el documento final del trabajo de fin de diplomado.

El Formato de presentación del documento que incluye todos los detalles de formato, tamaño de página, márgenes, especificaciones tipográficas, caratulas, etc. se encuentra en el **ANEXO A**.

En se realiza una adecuación de la estructura general presentada por el CEPI (Centro de Estudios de Posgrado e Investigación), para ser aplicada a las diferentes disciplinas y especialidades de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Además de incluir algunos lineamientos para el contenido de algunos acápites importantes de la estructura.

## 6.- Estructura General

Resumen
Índices
**CAPITULO I: INTRODUCCION**
1.1. Antecedentes
1.2. Problema o asunto del trabajo
1.3. Objetivo general
1.4. Objetivos específicos
1.5. Justificación
1.6. Enfoque Metodológico
**CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL**
2.1. Marco Teórico
2.2. Marco Contextual
**CAPITULO III: RESULTADOS**
3.1. Presentación de resultados
3.2. Análisis de Resultados
**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**
**REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS**
**ANEXOS**

## 7.- Contenido

### RESUMEN

Es la presentación del trabajo que tiene la finalidad de informar sobre loS principales aspectos del trabajo en forma puntual, concisa y clara. Contiene en forma breve los antecedentes, el problema o asunto de la investigación, el objetivo del trabajo, el abordaje (ruta seguida), resultados obtenidos y conclusión. Todo en una sola página y en un párrafo si es posible (se puede dividir en unos pocos párrafos también).

## ANTECEDENTES

La **redacción de los antecedentes** en una monografía es crucial para proporcionar el contexto y la base teórica o histórica sobre el tema. Los antecedentes deben mostrar qué se sabe previamente sobre el tema y cómo el trabajo se inserta en ese marco, identificando las brechas o áreas donde se puede aportar nuevo conocimiento.

**Pasos para redactar los antecedentes:**

A. **Introducción al contexto general**:

- Empieza explicando de manera general el tema que se va a abordar. Define los aspectos más relevantes para que el lector se familiarice con el asunto antes de entrar en detalles.

**Ejemplo**: El estudio de las energías renovables ha cobrado gran relevancia en las últimas décadas debido a la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Dentro de este campo, la energía solar ha sido ampliamente investigada como una alternativa viable por su abundancia y bajo impacto ambiental.

B. **Revisión de trabajos previos**:

- Breve **resumen de las investigaciones anteriores** relevantes. Menciona autores y estudios que hayan tratado el tema antes, señalando qué aspectos han cubierto y cuáles son sus principales aportaciones.
- No se trata de enumerar trabajos de manera mecánica, sino de mostrar cómo esos estudios contribuyen a la comprensión del trabajo a realizar.

**Ejemplo**: Diversos estudios, como los de Smith (2010) y Johnson (2015), han centrado su atención en la eficiencia de los paneles solares bajo diferentes condiciones climáticas. Smith destacó la importancia de la inclinación del panel para maximizar la captación de energía, mientras que Johnson se enfocó en la relación entre la radiación solar y el rendimiento eléctrico.

C. **Identificación de vacíos o áreas no exploradas**:

Aquí es donde se identifican las **brechas en la investigación** existente o los aspectos del tema que no han sido suficientemente explorados. Esto servirá para justificar por qué es necesario o valioso el trabajo.

**Ejemplo**: Sin embargo, la mayoría de los estudios se han enfocado en climas templados, dejando un vacío importante en la investigación sobre el rendimiento de los paneles solares en climas tropicales, donde las condiciones de humedad y alta nubosidad pueden afectar significativamente la captación de energía.

D. **Conexión con el trabajo**:

Explica cómo tu trabajo se conecta con los antecedentes y qué **aportación nueva** hará. Puedes mencionar si amplías un tema ya estudiado, aplicas un enfoque diferente o proponer un aspecto novedoso del problema.

**Ejemplo**: Este estudio buscará llenar este vacío analizando el rendimiento de los paneles solares en zonas tropicales, utilizando un enfoque experimental para medir el impacto de la nubosidad y la humedad en la producción energética.

E. **Conclusión o resumen de los antecedentes**:

Cierra esta sección con una **síntesis** de los antecedentes, resumiendo los puntos clave que preparan al lector para comprender mejor el objetivo del trabajo.

## PROBLEMA O ASUNTO DEL TRABAJO

La redacción del problema o asunto del trabajo en una monografía es fundamental, ya que establece el **foco central** del estudio y permite al lector entender la importancia y relevancia del mismo. Debe estar formulado de manera clara, precisa y específica, mostrando **qué** se va estudiar, **por qué** es importante o necesario.

- Presenta el **problema central** del trabajo de manera concreta. Debe formularse como una situación que requiere **análisis, estudio o solución.**
- El problema debe ser algo específico, no demasiado amplio ni vago. Puede formularse como una pregunta, una afirmación o un planteamiento que resalte lo que se va a resolver o estudiar.
- Si es adecuado para la monografía, formula el problema como una **pregunta a responder**. Esta pregunta debe guiar todo el trabajo y debe ser clara, específica y relevante. reflejar exactamente lo que se intenta resolver o entender con el estudio.

**Ejemplo:**

A medida que la demanda de energías renovables crece a nivel global, los paneles solares se han consolidado como una fuente viable de energía limpia. Sin embargo, su implementación en climas tropicales presenta desafíos específicos que no han sido suficientemente explorados, particularmente en lo que respecta a las condiciones de alta nubosidad y humedad características de estas regiones. Estas condiciones pueden afectar negativamente la captación de radiación solar y, por ende, la eficiencia de los paneles solares. A pesar de los estudios existentes sobre la eficiencia de los paneles solares en climas templados y desérticos, hay una falta de información precisa sobre su rendimiento en entornos tropicales. Este trabajo tiene como objetivo analizar el impacto de las condiciones climáticas tropicales en la generación de energía solar, con el fin de proponer una solución que mejore el rendimiento de los paneles en estas áreas.

## OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es un enunciado que se hace de la meta global que se persigue en el estudio que se quiere realizar y responde a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que uno quiere lograr en forma general en el estudio?

La formulación del **objetivo general** debe expresar de manera clara y concisa el propósito central del estudio. Este objetivo define qué es lo que se quiere lograr al final de la investigación y debe estar alineado con el problema o asunto de investigación Debe comenzar con un verbo en infinitivo que describa la acción principal (por ejemplo: analizar, evaluar, determinar, describir, etc.).

**Ejemplo:**

**Problema o asunto**: Se ha observado un bajo rendimiento académico en estudiantes de secundaria que usan teléfonos móviles en clase.

**Objetivo general**: Analizar el impacto del uso de teléfonos móviles en el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para la definición de los objetivos específicos, es importante responder a la siguiente pregunta: ¿qué logros específicos se desea obtener en el estudio? Es decir que los objetivos específicos enuncian en forma breve qué es lo que se espera lograr en concreto dentro del trabajo.

Estos objetivos están relacionados con los resultados o propósitos más específicos, que se obtienen (del desglose) del objetivo general, denominados también objetivos secundarios, subobjetivos, objetivos subsidiarios o derivados. Al ser derivados del objetivo general con fines metodológicos y operativos se constituyen en guías para las actividades prácticas, como la elaboración de instrumentos de investigación, recogida de datos, análisis, procesamiento y elaboración de conclusiones.

Como todo el desarrollo del trabajo se basa enteramente sobre objetivos planteados, que en realidad determinan el alcance o la profundidad de la investigación, es indispensable que un objetivo específico tenga los siguientes atributos:

- Ser directo y concreto.
- Debe ser planteado con claridad y sin ambigüedades.
- Ser realizable y no hipotético.
- Deben ser verificable, lo cual no se aplica al objetivo general.
- Indica lo que se quiere lograr específicamente durante la realización del estudio.

## JUSTIFICACIÓN

El trabajo debe ser adecuadamente justificado, es decir, se debe explicar por qué se lo lleva adelante, respondiendo a la pregunta: ¿**Por qué se investiga**? o ¿**Por qué se lleva a cabo el estudio**?, asume consigo muchas razones que sustentan su realización. Debe entenderse que justificar significa explicar la utilidad, los beneficios y la importancia que tendrá.

La **justificación** explica por qué es relevante y necesaria la realización del estudio. Debe argumentar los motivos que llevaron a la elección del tema, resaltando su importancia en términos teóricos, prácticos o sociales.

Al abordar la **justificación**, es ideal mencionar los ámbitos más relevantes en relación al trabajo que se realiza, como ser el ámbito académico, tecnológico, operativo, económico, social, ambiental, etc.

En resumen, un estudio no solo contribuirá al conocimiento teórico y práctico en el campo educativo, sino que también ofrecerá beneficios tecnológicos, metodológicos, operativo, económicos, etc. justificando así su relevancia y necesidad.

## ENFOQUE METODOLOGICO

El **enfoque metodológico** es la estructura que guía cómo se llevará a cabo el trabajo, combinando tanto el **abordaje (ruta de solución)** como los **métodos**. Se refiere a la forma en que se plantea y organiza el trabajo para garantizar que los objetivos se logren de manera efectiva.

### Abordaje:

- El **abordaje** es el **marco general** o la perspectiva desde la que se plantea el problema o asunto.

- Define **cómo se va a enfrentar el problema** desde una perspectiva estratégica. En el enfoque metodológico, el abordaje determina el tipo de investigación o proceso que se llevará a cabo, como si será una investigación **exploratoria, descriptiva, experimental**, etc., o si se utilizará un enfoque **teórico, práctico, cualitativo o cuantitativo**.

**Ejemplo:** En ingeniería para optimizar un motor eléctrico, el **abordaje** podría ser evaluar la eficiencia del motor en distintas condiciones de operación para identificar áreas de mejora, adoptando un enfoque experimental.

**Métodos:**

- Los **métodos** son las **técnicas y herramientas** específicas que se emplearán para ejecutar el abordaje. Mientras que el abordaje establece el marco general, los métodos concretan las acciones necesarias para obtener datos, analizarlos y llegar a conclusiones.
- En el enfoque metodológico, los métodos responden a la pregunta de **"cómo se va a hacer"** de manera específica y detallada. Se incluyen las técnicas de recolección de datos (observación, experimentos, encuestas), las herramientas de análisis (software) y los procedimientos.

**Ejemplo:** Siguiendo el ejemplo anterior, los **métodos** serían realizar pruebas en banco con sensores para medir el rendimiento del motor, analizar los datos de consumo energético y utilizar software como MATLAB para realizar comparaciones de eficiencia.

## MARCO TEORICO

En este apartado se recopila, organiza y presenta el conjunto de teorías, conceptos y antecedentes que sustentan el trabajo que se está llevando a cabo. Su propósito principal es proporcionar un contexto teórico.

Ningún estudio puede comenzar desde cero, existen teorías, modelos, esquemas, metodologías, etc., que dan la base fundamental para el desarrollo del mismo. Este acápite permite presentar una selección y análisis crítico de los elementos teóricos necesarios para la preparación y posterior desarrollo del Trabajo.

Esta sección debe incluir una versión reducida de toda la información científica o tecnológica que se haya recopilado como producto de la revisión de la literatura especializada en relación al tema. Su principal propósito es determinar lo que se ha hecho y publicado en relación al problema de estudio que se tiene, ubicando el problema o asunto dentro de un marco conceptual teórico e identificar las técnicas, metodologías, herramientas e instrumentos.

Cómo construir el Marco Teórico:

- **Revisión de la literatura**: Identificar y analizar artículos, libros, y otros trabajos relevantes.
- **Selección de teorías y conceptos clave**: Identificar las teorías más relevantes que ayudarán a dar sentido a los resultados de la investigación.
- **Organización lógica**: Presentar las teorías y conceptos de manera coherente y estructurada, mostrando la relación entre ellos.
- **Citación adecuada**: Asegurarse de referenciar correctamente todas las fuentes de información utilizadas.

**MARCO CONTEXTUAL**

El trabajo tiene un enfoque específico en un lugar geográfico, un marco temporal o un contexto socioeconómico particular, como una región que está adoptando una tecnología específica o una industria afectada por avances tecnológicos, es útil mencionarlo para dar un marco más concreto.

Caracteriza el contexto institucional donde se realizará, ubicando e identificando claramente los espacios y procesos que están involucrados directa e indirectamente con el problema o asunto del trabajo en el escenario.

**DESCRIPCION DEL TRABAJO**

Este acápite contiene fundamentalmente el estudio de campo, experimentación y la propuesta a través de la aplicación del enfoque metodológico que se propone para dar solución al problema o concluir el asunto. Se incluyen necesariamente la ejecución del abordaje (ruta de solución) así como la utilización de los métodos, técnicas y procedimientos. No se debe dejar ningún detalle fuera, pues mientras más claro sea, más sencillo será que los futuros lectores entiendan el trabajo. Se debe partir de una descripción técnica y metodológica de cómo se realizaron los procesos de toma de muestras, experimentación, modelado, apropiación de alguna tecnología, etc. según la disciplina o especialidad.

Se debe hacer referencia a la documentación que se logró realizar en el momento de ejecutar o materializar el estudio o trabajo de campo, experimentación y la representación de la propuesta, en base a la bitácora del trabajo realizado, además los recursos que permitan demostrar claramente el trabajo que se desarrolló que puede ser teórico, práctico o experimental en laboratorio.

El **ANEXO B**, presenta más detalles y algunos ejemplos de tipo de desarrollos.

**RESULTADOS**

Para realizar un buen análisis, es importante seguir un enfoque estructurado y claro:

- **Revisión de objetivos**

  Antes de comenzar el análisis de los resultados, es esencial recordar los **objetivos** de la investigación. Esto asegura que el análisis esté alineado con lo que se quería investigar desde un principio. Preguntas:
  ¿Qué se esperaba encontrar? ¿Cómo responden los resultados a las preguntas formuladas?

- **Organizar resultados**

  Los resultados deben estar **organizados** y presentados de manera clara, utilizando gráficos, tablas o diagramas según sea necesario. Este paso implica resumir la información de una manera comprensible, de modo que sea más fácil de analizar.

- **Descripción de los resultados**

  Se **describen los resultados** sin interpretarlos aún. En este paso, solo se explica lo que se observó, sin explicar por qué ocurrió.

- **Interpretación de los resultados**

  Una vez que los datos han sido presentados, puedes proceder a la **interpretación**. Es decir, analizar **qué significan los resultados** en el contexto del trabajo:

Relaciona los resultados con los objetivos o preguntas planteadas.
Discute tendencias o patrones observados.
Relaciona los resultados con la literatura existente o estudios anteriores.

- **Comparación con otros estudios**

  Es importante **comparar tus resultados con los de otros estudios** para establecer si tus hallazgos confirman, refutan o amplían el conocimiento existente en el campo. Es decir, si los resultados son consistentes con resultados de otros estudios.

- **Discusión de resultados inesperados**

  Es probable que algunos resultados sean **inesperados** o no coincidan con las expectativas iniciales. En este caso, es importante discutir por qué estos resultados pueden haber ocurrido y qué posibles **factores** pueden haber influido en ellos.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este tipo de trabajo, las **conclusiones** y las **recomendaciones** son importantes ya que sintetizan los hallazgos y ofrecen directrices para futuras acciones o investigaciones.

Las **conclusiones** resumen los resultados y hallazgos principales del estudio, destacando lo que se ha aprendido a partir de los datos y análisis realizados. Deben responder a los objetivos y las implicaciones de los resultados obtenidos.

Las **recomendaciones** son sugerencias prácticas basadas en las conclusiones del estudio. Se proponen acciones específicas para mejorar prácticas existentes, desarrollar nuevas políticas o realizar investigaciones. Las recomendaciones deben ser realistas y viables, teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las limitaciones del estudio.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Las **referencias bibliográficas** son una parte esencial de cualquier trabajo académico o científico, ya que permiten dar crédito a los autores cuyas ideas, teorías o investigaciones has utilizado en tu propio trabajo. Existen diferentes estilos de citación, y los más comunes son APA, ISO, MLA, Chicago y Vancouver.

- Estilo APA (7ma edición), Usado en ciencias sociales, psicología, educación y otros campos.
- Estilo ISO 690, Se utiliza ampliamente en ingeniería, ciencia, tecnología y otros campos académicos.
- Estilo MLA (9na edición), Utilizado principalmente en humanidades, como literatura, historia y artes.
- Estilo Chicago (1vaª edición), Usado en historia, arte y algunas ciencias sociales.
- Estilo Vancouver, Usado principalmente en ciencias de la salud y medicina.

Los estilos APA (7ma edición) y el estilo ISO 690, son los que pueden ser utilizados en el ámbito de la ingeniería y tecnología; tanto para libros, artículos de revista y otros recursos. En el **ANEXO C**, se incluyen detalles de estos dos estilos que pueden ser aplicados en la monografía.

## ANEXOS

Puede contener ampliaciones o detalles relevantes generados en el desarrollo del trabajo, datos e información obtenida o en el análisis de resultados.

# 8.- ANEXOS

## ANEXO A: Especificaciones de forma

**PORTADA**
**CESION DE DERECHOS**
**AGRADECIMIENTOS (Opcional)**
**DEDICATORIA (Opcional)**
**RESUMEN**
**INDICES**

} **PARTE PRELIMINAR DOCUMENTO**

CAPITULO I: INTRODUCCION
CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL
CAPITULO III: RESULTADOS
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
ANEXOS

**Se debe aclarar que la extensión del documento (excluyendo los anexos) no debe exceder las 50 páginas.**

**PORTADA**

Estas contienen fundamentalmente la siguiente información:

- ✓ Universidad Mayor, Real y Pontificie de San Francisco Xavier de Chuquisaca
- ✓ Vicerrectorado
- ✓ Centro de Estudios de Posgrado e Investigación
- ✓ Escudo de la universidad
- ✓ Título del trabajo de Investigación
- ✓ Nombre del autor
- ✓ Lugar y año

**CESION DE DERECHOS**

Contiene la declaración del postulante que menciona la autoría académica y autoriza a la Universidad para que pueda utilizar y publicar el informe del proyecto según la normativa interna de la institución. Con el nombre del autor al final.

**RESUMEN**

Es la presentación del trabajo que tiene la finalidad de informar sobre loS principales aspectos del trabajo de investigación en forma puntual, concisa y clara. Debe **presentarse en una sola página.**

**INDICE**

Se debe incorporar tres tipos de índices:

- El índice del contenido.
- El índice de tablas.
- El índice de figuras.

Estos deben ser consistentes con los capítulos y los subtítulos hasta un tercer nivel. Subtítulos de más bajo nivel deben describirse con viñetas, sólo en el contenido del documento SIN su inclusión al índice. **Cada índice debe empezar en una nueva página.**

**TAMAÑO DE PAGINA MARGENES Y ESPECIFICACION TIPOGRAFICA**

| | |
|---|---|
| Tipo de letra, incluidos títulos y subtítulos | Arial N.11 o Times New Roman N.12 |
| Tipo de letra, tablas y figuras | Arial o Times New Roman N.10 |
| Párrafo / Interlineado | 1.5 |
| Tamaño de Página | Carta |
| Margen Superior/Inferior/Derecho | 3.0 cm |
| Margen Izquierdo | 3.5 cm |
| Alineación texto | Justificada |
| Alineación tablas y figuras | Centrada |
| Títulos | Negrilla, Centrado |
| Subtítulos | Negrilla, sin sangría |
| Palabras en otro idioma | Cursiva |
| Encabezado | Ninguno |
| Pie de Página | Solamente numeración de página, centrado |

**OTRAS ESPECIFICACIONES**

**Redacción documento**

Impersonal o tercera persona del singular.

**Paginación**

- ✓ Se usan las letras "i, ii, iii, iv, ...". para numerar las páginas preliminares.
- ✓ A partir del índice de contenido las páginas se numeran progresivamente usando los números arábigos. “1, 2, 3, 4, ...”
- ✓ Cada capítulo debe iniciarse en una nueva página, sin adicionales páginas para los títulos de los capítulos. (Es decir, los capítulos no tienen las páginas dedicadas a carátulas).

**Tablas**

- ✓ Todas las tablas tienen que llevar un número de tabla consecutivo y un título, centrado en la parte superior.
  **Ejemplo:** TABLA N. 12: Propiedades Fisicoquímicas del dióxido de carbono.

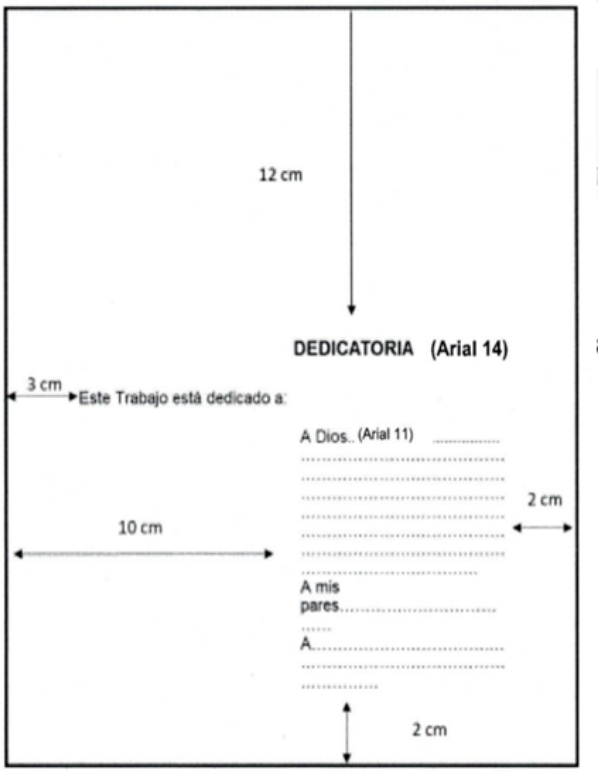
- ✓ Al pie de la tabla, se tienen que incluir la referencia de la fuente de donde se tomó la tabla o algunas de sus partes específicas o en su caso es de "elaboración propia".
  **Ejemplo:** FUENTE: Elaboración Propia.
- ✓ En tablas que se extienden a más de una página, en el inicio de cada página se debe especificar el número de la tabla y la palabra "(continuación)".

**Figuras**

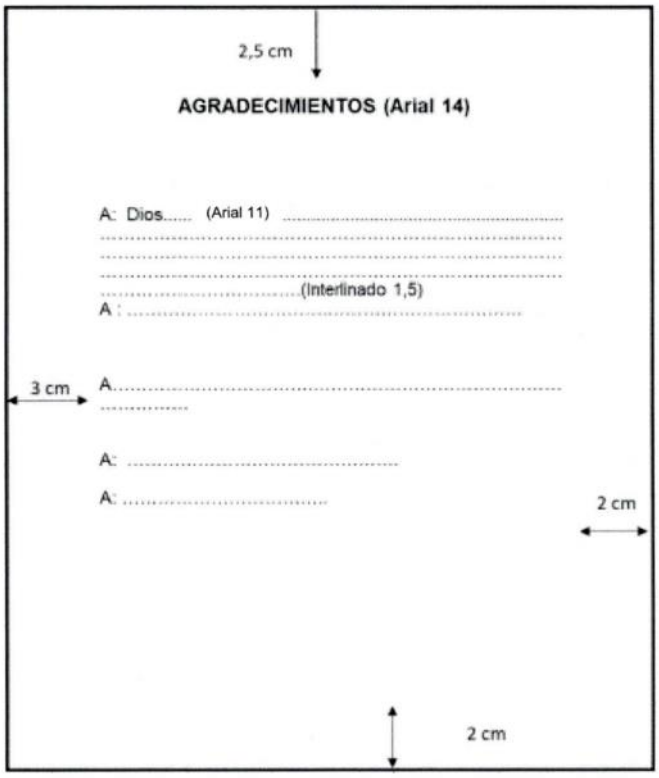
- Se reconocen como figuras, todos los elementos ilustrativos como gráficas, diagramas, mapas, dibujos, fotografías, planos o cualquier otro tipo de representación gráfica.
- Todas las figuras tienen que llevar un número consecutivo y un título, centrado en la parte inferior, Además de indicar la fuente de donde tomo la figura o en su caso es de "elaboración propia".
  **Ejemplo:** FIGURA N. 32: Curva de equilibrio de fase.
  FUENTE: Elaboración Propia

**Formatos**

**Dedicatoria.**




**Agradecimientos.**



**UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA**

**VICERRECTORADO**
(Arial 16 negrillas)

**CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN**
(Arial 16 negrillas)




**TITULO DEL TRABAJO**
(Arial 16 negrillas)

**NOMBRE COMPLETO DEL AUTOR**
(Arial 14 negrillas)

**Sucre - Bolivia** (Arial 14 negrillas)
**2022**

## ANEXO B: Tipos de desarrollos

En el área de ciencias y tecnología, los tipos de investigación se ajustan a las necesidades de desarrollo y solución de problemas técnicos, integrando ciencia, tecnología y aplicaciones prácticas.

### 1. Básica

- **Objetivo:** Generar conocimiento teórico que sirva de base para futuras aplicaciones, sin un propósito inmediato de aplicación práctica.

### 2. Aplicado

- **Objetivo:** Resolver problemas concretos utilizando los principios y teorías existentes, con un enfoque práctico.

### 3. Experimental

- **Objetivo:** Evaluar hipótesis mediante la manipulación y control de variables en experimentos controlados.

### 4. Propuesta

- **Objetivo:** Proponer en forma teórica o práctica mejoras tecnologícas, productos o procesos ya existentes, buscando innovar o solucionar problemas específicos.

### 5. Descriptiva

- **Objetivo:** Describir el comportamiento, características o funcionamiento de sistemas o procesos de ingeniería sin intervenir directamente en ellos.

### 6. Correlacional

- **Objetivo:** Estudiar la relación entre dos o más variables en ingeniería sin determinar la causalidad.

### 7. Operacional

- **Objetivo:** Proponer aplicaciones de técnicas matemáticas y computacionales para mejorar procesos de toma de decisiones en ingeniería, como la logística, planificación y producción.

### 8. Cuantitativa

- **Objetivo:** Recolectar y analizar datos numéricos para probar hipótesis o medir el impacto de ciertas variables en proyectos tecnológicos.

### 9. Cualitativa

- **Objetivo:** Comprender fenómenos complejos o subjetivos relacionados con proyectos tecnológicos mediante la observación y el análisis de datos no numéricos.

## ANEXO C: Referenciación Bibliográfica, Estilo APA e ISO

## ESTILO APA (7ª EDICIÓN)

**Libros:**

- **Formato**: Apellido, Inicial(es). (Año). *Título del libro* (edición). Editorial.
- **Ejemplo**:
  Smith, J. (2020). *Teorías del aprendizaje* (3ª ed.). Editorial Universitaria.
  Formato de la cita: (Smith, 2020).

**Capítulo de libro:**

- **Formato**: Apellido, Inicial(es). (Año). Título del capítulo. En Inicial(es) Apellido(s) del editor (Ed.), *Título del libro* (páginas). Editorial.
- **Ejemplo**:
  Martínez, C. (2019). La psicología infantil. En J. Torres (Ed.), *Avances en psicología* (pp. 100-120). Editorial Psiqué.

**Artículos de revista:**

- **Formato**: Apellido, Inicial(es). (Año). Título del artículo. *Nombre de la revista*, volumen(número), páginas. https://doi.org/xxxx
- **Ejemplo**:
  Pérez, L. (2018). La educación y sus desafíos. *Revista de Pedagogía*, 45(2), 50-70. https://doi.org/10.1234/rped.2018.001

## ESTILO ISO 690

**Libros**

- **Formato**: [n°] Autor(es)***.*** ***Título.*** Número de edición (si no es la primera). Lugar de publicación: Editorial, Año. Número de páginas. (Serie o colección).
- **Ejemplo**:
  [12] García Márquez, Gabriel. *Cien años de soledad*. 4ª ed. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1994. 471 p.
  Formato de la cita:[12].

**Capítulos de libros**

- **Formato**: Autor(es) del capítulo. Título del capítulo. En: Autor(es) o editor(es) del libro. *Título del libro*. Número de edición (si no es la primera). Lugar de publicación: Editorial, Año, páginas del capítulo.
- **Ejemplo**:
  Martínez, C. El comportamiento social. En: Rodríguez, P., ed. *Introducción a la psicología social*. 2ª ed. Madrid: Alianza Editorial, 2012, pp. 45-60.

**Artículos de revista**

- **Formato**: Autor(es). Título del artículo. *Nombre de la revista*. Año de publicación, vol. (número), páginas. DOI o URL (si aplica).
- **Ejemplo**:
  Pérez, J.; Martínez, L. El impacto de la globalización en las economías emergentes. *Revista de Economía Internacional*. 2018, vol. 34, no. 2, pp. 100-120. https://doi.org/10.1234/rev.eco.int.2018.003.

**Artículos de conferencia**

- **Formato:** Autor(es). Título del artículo. En: Editor(es) del congreso*. Título del congreso*, lugar de la conferencia, fecha. Lugar de publicación: Editorial, Año, páginas.
- **Ejemplo**:
  López, M.; García, J. Tecnologías emergentes en la educación. En: Asociación Española de Educación. *Congreso Internacional de Innovación Educativa*, Madrid, España, 5-7 noviembre 2019. Madrid: Editorial Académica, 2019, pp. 80-95.

**Tesis o disertaciones**

- **Formato**: Autor. *Título*. Tipo de tesis (Maestría o Doctorado). Lugar: Institución académica, Año. Número de páginas.
- **Ejemplo**:
  Fernández, R. **Impacto de las tecnologías en el aprendizaje colaborativo**. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2016. 250 p.

**Documentos electrónicos (sitios web, informes online)**

- **Formato**: Autor(es). Título del documento. [en línea]. Lugar de publicación: Editorial, Año de publicación [consulta: fecha de acceso]. Disponible en: URL.
- **Ejemplo**:
  World Health Organization. *Global health observatory data*. [en línea]. Geneva: WHO, 2020 [consulta: 15 de marzo de 2021]. Disponible en: https://www.who.int/gho